

Podman Watchguard

Resumen

Podman Watchguard es un sistema embebido IoT basado en Raspberry Pi Zero 2 W que monitorea un gabinete de red domestico o de pequeno comercio. El equipo combina sensores ambientales, sensor de apertura/tamper y medicion de consumo electrico con actuadores locales. Su objetivo es evitar fallas cotidianas en routers, modems y pequenos equipos de red: sobretemperatura, humedad elevada, apertura no autorizada, alimentacion inestable y necesidad de reinicio controlado.

El sistema tambien puede ejecutar servicios de infraestructura livianos en contenedores Podman: monitor IoT, WireGuard/DNS, honeypot SSH y una autoridad certificante pequena. Para la consigna, la parte central es la aplicacion IoT con sensores y actuadores; ademas se incluye un lazo de control simple para ventilacion.

1. Sistema implementado

Se elige la opcion **aplicacion de IoT con sensores y actuadores**. El sistema mide variables reales del entorno del gabinete, toma decisiones locales y publica telemetria. Tambien implementa un **lazo de control on/off con histeresis** para encender y apagar un ventilador segun la temperatura y la humedad.

Sensores

Sensor	Variable medida	Uso en el sistema
DHT22 / AM2302	Temperatura y humedad	Detectar sobretemperatura, humedad alta y decidir ventilacion.
INA219	Voltaje, corriente y potencia DC	Detectar alimentacion baja, consumo anormal y estimar estado electrico del sistema.
Reed switch magnetico	Apertura/cierre	Detectar apertura del gabinete o manipulacion no autorizada.

Actuadores

Actuador	Accion	Condicion de activacion
Ventilador 5 V	Extrae calor y humedad del gabinete	Temperatura o humedad por encima del umbral configurado, con histeresis (34/30 °C y 75/70 %).
LED RGB o LED tricolor	Estado visual local	Verde normal, azul ventilando, rojo alerta.
Buzzer activo 5 V	Alarma sonora local	Tamper, temperatura critica, humedad alta o energia anomala.
Rele 5 V optoislado	Reinicio controlado de router/modem	Solo ante condicion electrica anomala configurada y con retardo de seguridad.

Problema que resuelve

En muchas casas, oficinas pequenas y laboratorios, el router, el modem, una mini UPS y otros equipos de red quedan guardados en un gabinete cerrado. Eso genera problemas comunes:

- El gabinete acumula calor y reduce la vida util de los equipos.
- La humedad puede afectar conectores, fuentes y placas.
- Nadie nota rapidamente si el gabinete fue abierto o manipulado.
- Las fuentes pequenas pueden entregar baja tension bajo carga.
- Cuando la red se cae, la solucion manual suele ser desconectar y volver a conectar el modem o router.

Podman Watchguard resuelve esos problemas con monitoreo local continuo, alertas y acciones automaticas. No reemplaza a un sistema industrial de seguridad, pero si cubre un problema cotidiano de bajo costo: cuidar y diagnosticar el punto de conectividad de una vivienda, aula, taller o pequeno comercio.

Hardware propuesto

Precios estimados de referencia en USD consultados para mayo de 2026. En Argentina los valores finales pueden variar por importacion, stock, impuestos y tipo de cambio.

Componente	Cantidad	Precio unitario estimado	Subtotal	Justificacion breve
Raspberry Pi Zero 2 W	1	USD 15.00	USD 15.00	Computadora embebida con WiFi, Bluetooth, GPIO y potencia suficiente para Linux y contenedores livianos.
microSD 32 GB clase A1	1	USD 7.00	USD 7.00	Almacena Raspberry Pi OS, contenedores, logs y configuracion.
Fuente micro USB 5 V 2.5 A	1	USD 8.00	USD 8.00	Margen de corriente para placa, sensores y pequenos actuadores.
DHT22 / AM2302	1	USD 8.95	USD 8.95	Sensor digital de temperatura/humedad con mejor precision que DHT11.
INA219	1	USD 9.95	USD 9.95	Mide tension y corriente por I2C sin usar dos multímetros externos.
Reed switch magnetico	1	USD 3.95	USD 3.95	Sensor simple y barato para detectar apertura del gabinete.
Ventilador 5 V 40 mm	1	USD 3.95	USD 3.95	Actuador de refrigeracion de bajo consumo para gabinetes chicos.
Rele 5 V de 1 canal optoaislado	1	USD 6.99	USD 6.99	Permite cortar/restaurar alimentacion de un equipo externo con aislamiento.
Buzzer activo 5 V	1	USD 0.95	USD 0.95	Alarma sonora local de bajo costo; trae oscilador interno, asi que suena con solo alimentarlo y alcanza con prenderlo y apagarlo desde un GPIO, sin PWM.
LED RGB o 3 LEDs + resistencias	1	USD 1.00	USD 1.00	Indicacion visual inmediata sin depender de red.
Transistor/MOSFET, diodo flyback, resistencias, borneras y cables	1 lote	USD 5.00	USD 5.00	Etapas de potencia segura para ventilador, buzzer y rele.
Gabinete impreso en 3D	1	USD 6.00	USD 6.00	Caja ajustada al montaje, con ventilacion y soportes.

Costo total estimado: USD 76.74.

Justificacion del hardware

La Raspberry Pi Zero 2 W se elige porque combina GPIO, WiFi integrado, Linux y capacidad para ejecutar Podman en un formato pequeno. Segun la documentacion oficial de Raspberry Pi, la placa incluye CPU Arm Cortex-A53 de cuatro nucleos a 1 GHz, 512 MB de SDRAM, WiFi 2.4 GHz, Bluetooth 4.2/BLE y cabecera GPIO de 40 pines. Esto es mas que suficiente para una aplicacion IoT liviana, telemetria local y contenedores pequenos.

El DHT22 se selecciona porque mide temperatura y humedad con salida digital y rango adecuado para gabinetes cerrados. El INA219 se utiliza porque permite medir corriente y tension DC por I2C con medicion en el lado alto, evitando modificar la referencia de masa del circuito. El reed switch es robusto, barato y apropiado para una puerta o tapa. Los actuadores son simples y de bajo consumo: ventilador para control termico, LED

para estado, buzzer para alarma y rele para una accion fisica controlada.

La decision de usar Podman se justifica por aislamiento de servicios, despliegue reproducible a partir de unidades quadlet versionadas en Git y actualizacion automatica de imagenes con podman auto-update, sin requerir un orquestador pesado. Los cambios en los quadlets se aplican por ahora a mano (git pull, copia de los archivos y systemctl --user daemon-reload). En un equipo embebido pequeno, esto permite separar el monitor IoT de servicios como VPN, DNS o honeypot.

Software tentativo

El software se organiza en capas:

- **Sistema operativo:** Raspberry Pi OS Lite de 64 bits basado en Debian 13 "trixie", que trae Podman 5.4. Bookworm no alcanza: su Podman 4.3.1 es anterior a Quadlet (4.4) y a las unidades .pod (5.0).
- **Runtime de contenedores:** Podman rootless con quadlets systemd.
- **Monitor IoT:** aplicacion Python incluida en gitops-agent/watchguard_monitor.py. Pese al nombre, la carpeta gitops-agent/ contiene solo el monitor, no un agente GitOps.
- **Configuracion:** archivo JSON con umbrales de temperatura, humedad y energia.
- **Telemetria:** salida JSON por stdout; en una version desplegada puede enviarse a MQTT, Prometheus node exporter textfile o syslog.
- **Servicios adicionales:** WireGuard/DNS para acceso seguro, Cowrie como honeypot opcional y step-ca para certificados internos.

Logica de control

El lazo de control del ventilador es on/off con histeresis:

- Si la temperatura es mayor o igual a 34 °C, el ventilador se enciende; la temperatura deja de pedirlo cuando baja a 30 °C o menos.
- Si la humedad es mayor o igual a 75 %, el ventilador tambien se enciende; la humedad deja de pedirlo cuando baja a 70 % o menos.
- El ventilador queda encendido mientras alguna de las dos variables lo pida.
- Si la temperatura llega a 42 °C, se activa alerta critica con buzzer y LED rojo.

La histeresis evita que el ventilador prenda y apague muchas veces cuando la temperatura queda cerca del umbral.

Estados del equipo

Estado	Condicion	Actuadores
Normal	Temperatura, humedad y energia dentro de rango; gabinete cerrado	LED verde
Ventilando	Temperatura sobre umbral de ventilacion	Ventilador encendido, LED azul
Alerta ambiental	Temperatura critica o humedad alta	Ventilador, LED rojo, buzzer
Tamper	Reed switch abierto	LED rojo, buzzer, evento de telemetria
Energia anomala	Baja tension o corriente alta	LED rojo, buzzer; si ambas coinciden, reinicio por rele con retardo

Circuito y conexionado

La Raspberry Pi trabaja con GPIO de 3.3 V. Por eso los actuadores de 5 V no deben alimentarse directamente desde un pin GPIO: se controlan con transistor/MOSFET, resistencia de base/gate y diodo flyback cuando hay cargas inductivas.

Componente	Pin Raspberry Pi sugerido	Conexion
DHT22 VCC	Pin 1, 3.3 V	Alimentacion del sensor.
DHT22 DATA	GPIO4, pin 7	Datos con resistencia pull-up de 4.7 kOhm a 3.3 V.
DHT22 GND	Pin 6, GND	Masa comun.
INA219 VCC	Pin 1, 3.3 V	Alimentacion del modulo.
INA219 GND	Pin 9, GND	Masa comun.
INA219 SDA	GPIO2, pin 3	Bus I2C SDA.
INA219 SCL	GPIO3, pin 5	Bus I2C SCL.
INA219 VIN+	Positivo de fuente medida	Entrada de medicion de corriente.
INA219 VIN-	Positivo hacia la carga	Salida hacia carga medida.
Reed switch	GPIO17, pin 11	Entrada digital con pull-up interno; el sensor cierra a GND.
LED verde/azul/rojo	GPIO22/23/24	Cada canal con resistencia limitadora.
Buzzer	GPIO18, pin 12	Salida digital on/off mediante transistor; buzzer activo, con oscilador interno.
Ventilador 5 V	GPIO27, pin 13	Control por MOSFET; fan alimentado desde 5 V; GND comun.
Rele 5 V	GPIO25, pin 22	Modulo optoaislado; alimentacion 5 V separada si es posible.

Diagrama textual

```

Fuente 5 V ----+----- Raspberry Pi 5 V
                +----- Ventilador 5 V ---- MOSFET ---- GND
                +----- Modulo rele 5 V ---- GPIO25

Raspberry Pi 3.3 V ---- DHT22 VCC
Raspberry Pi GPIO4 ----- DHT22 DATA ---- 4.7 kOhm ---- 3.3 V
Raspberry Pi GND ----- DHT22 GND

Raspberry Pi I2C SDA/SCL ---- INA219 SDA/SCL
Fuente medida + ---- INA219 VIN+ / VIN- ---- carga medida +

GPIO17 ---- Reed switch ---- GND
GPIO18 ---- transistor ---- buzzer activo ---- 5 V/GND
GPIO22/23/24 ---- resistencias ---- LED RGB ---- GND

```

Gabinete

Si, el gabinete conviene hacerlo con impresora 3D para adaptar la caja al montaje real. El diseno propuesto es una caja de PLA/PETG con:

- Separadores para Raspberry Pi Zero 2 W.
- Soporte para ventilador de 40 mm con rejilla.
- Ranuras de entrada/salida de aire para flujo cruzado.
- Ventana o perforacion para LED de estado.
- Orificio lateral para cables USB, Ethernet y alimentacion.
- Alojamiento para el reed switch en la tapa.
- Espacio para borneras y alivio mecanico de cables.

Se recomienda PETG antes que PLA si el gabinete puede calentarse o quedar cerca de una fuente. El PLA es suficiente para prototipo de aula, pero PETG resiste mejor temperatura y deformacion. Para una version final, la tapa deberia usar tornillos M2.5/M3 y dejar accesible la microSD.

Pruebas previstas

El repositorio incluye pruebas locales en tests/ (make test): verificaciones del repositorio en tests/test_project.py, pruebas del backend de hardware con dispositivos simulados en tests/test_hardware.py y pruebas de la logica de control en tests/test_control.py:

- Verificacion de archivos requeridos.
- Validacion del JSON de configuracion.
- Parseo de quadlets como archivos INI.
- Comprobacion de que este documento responde la consigna.
- Ejecucion del monitor en modo simulacion y validacion de JSON emitido.
- Lectura de sensores y manejo de actuadores contra arboles sysfs falsos, un bus I2C falso y un modulo gpiod falso.
- Histeresis del ventilador, alertas, retardo del rele y estado seguro ante fallas de lectura o al detener el monitor.

Tambien se incluyen scripts para el ciclo solicitado con Podman en macOS:

```
./scripts/install-podman-macos.sh
./scripts/podman-smoke-test.sh
./scripts/uninstall-podman-macos.sh
```

La prueba con Podman construye la imagen podman-watchguard-monitor:local y ejecuta tres iteraciones del monitor con sensores simulados. Esto permite probar el flujo sin tener todavia la Raspberry Pi ni los sensores conectados. En macOS no llego a correr, porque la maquina virtual de podman machine no termino de descargarse. El 1 de octubre de 2026 se ejecutaron los comandos de make podman-build y make podman-smoke con Podman 5.8.7, dentro de un contenedor (imagen quay.io/podman/stable sobre Docker rootless) en una PC de escritorio x86_64 con Debian 13: la imagen se construyo y el monitor completo las tres iteraciones con sensores simulados, emitiendo un evento JSON por iteracion, y termino con codigo de salida 0. Esa corrida no fue en la Raspberry Pi: falta repetirla en la placa, sobre arm64 y con Podman rootless.

Riesgos y mejoras futuras

- El backend GPIO/I2C de sensores y actuadores esta implementado sobre interfaces estandar de Linux (IIO, I2C y libgpiod) y probado con dispositivos simulados; falta ejecutarlo y calibrarlo sobre la Raspberry Pi fisica con el circuito armado.
- El rele no debe usarse con tensiones de red sin gabinete, fusible y aislamiento adecuados.
- Para notificaciones remotas conviene agregar MQTT con TLS.
- Para produccion se debe limitar escritura en microSD y rotar logs.
- El gabinete debe probarse termicamente con el router real dentro o cerca del montaje.

Referencias

- Raspberry Pi, "Raspberry Pi Zero 2 W", especificaciones oficiales y precio base de USD 15: <<https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-zero-2-w/>>
- Raspberry Pi, anuncio oficial de Zero 2 W con CPU, RAM, WiFi y precio: <<https://www.raspberrypi.com/news/new-raspberry-pi-zero-2-w-2/>>
- Adafruit, guia INA219: medicion high-side por I2C, hasta 26 V y hasta +/-3.2 A: <<https://learn.adafruit.com/adafruit-ina219-current-sensor-breakout>>
- Adafruit, producto INA219, precio de referencia USD 9.95: <<https://www.adafruit.com/product/904>>
- CRCibernetica, DHT22, precio de referencia USD 8.95 y especificaciones: <<https://www.crcibernetica.com/dht-22-digital-temperature-humidity-sensor-module/>>
- Adafruit, magnetic contact switch, precio de referencia USD 3.95: <<https://www.adafruit.com/product/375>>

- Midland Electronics, ventilador 5 V 40 mm, precio de referencia USD 3.95:
<<https://midlandelectronics.com/product/5v-brushless-dc-cooling-fan-40mm/>>
- Adeept, modulo rele 5 V 1 canal, precio de referencia USD 6.99:
<https://www.adeept.com/1ch-relay_p0058.html>
- Adafruit, buzzer activo 5 V con oscilador interno (2 kHz), precio de referencia USD 0.95:
<<https://www.adafruit.com/product/1536>>